

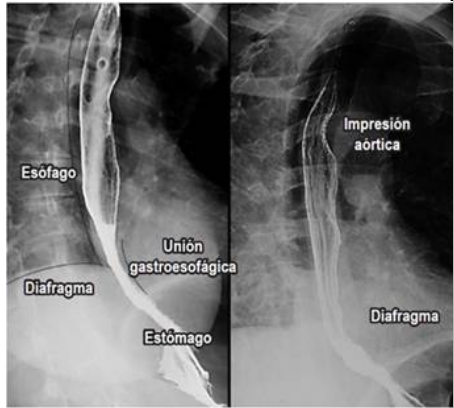
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO

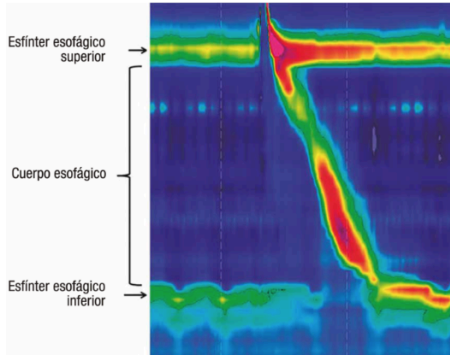
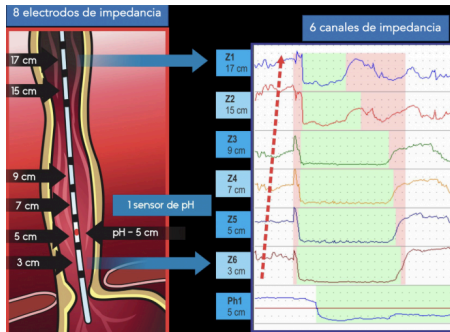
Anatomía del esófago:

- Tubo muscular hueco
- Longitud de 27 cm (a nivel de C6 a T11)
- Presenta 3 capas (carece de capa serosa):
 - **Mucosa:** epitelio escamoso estratificado no queratinizado que experimenta una transición a epitelio cilíndrico en la unión gastroesofágica.
 - **Muscular:** músculo estriado en el tercio superior y por músculo liso en los dos tercios inferiores, dispuestos en capa circular interna y longitudinal externa (entre estos está el plexo de Auerbach-mientérico)
 - **Submucosa:** Contiene al plexo de Meissner (pero este inerva la muscular)
- Esfínteres:
 - **Esfínter esofágico superior:** contiene contribuciones funcionales del músculo constrictor inferior de la faringe y del cricofaríngeo; (mide de 2 a 4 cm de longitud); innervado por abajo por el nervio laríngeo recurrente y por arriba por el plexo faríngeo
 - **Esfínter esofágico inferior (cardias):** anatómica e histológicamente indiferenciable del esófago inferior; (mide 4 o 5 cm de longitud); innervado por nervio vago y nervios espláncicos.

Irrigación	Drenaje venoso	Drenaje linfático
• Porción cervical: ramas de la arteria tiroidea inferior. • Segmento intratorácico: irrigación de las arterias bronquiales y de ramas directas de la aorta. • Porción abdominal: arterias gástrica izquierda y frénica inferior.	• Porción cervical: vena tiroidea inferior • Porción torácica: drena al sistema ácigos (derecha) y hemiácigos (izquierda). • Porción abdominal: vena gástrica izquierda	• Porción cervical: ganglios linfáticos cervicales profundos • Porción torácica: ganglios mediastínicos superiores y posteriores • Porción abdominal: ganglios linfáticos gástricos y celíacos.

Pruebas de función esofágica:

Estudio	¿Para qué nos sirve?	¿Cómo se ve?
Esofagografía con bario	información tanto anatómica como fisiológica sobre lesiones luminales, tales como neoplasias malignas, úlceras, divertículos, hernia de hiato y estenosis; sobre lesiones intramurales, como leiomiomas, y sobre lesiones extrínsecas, como las producidas por compresión vascular (aorta, aurícula derecha, arteria subclavia) o lesiones sólidas (neoplasia pulmonar, adenopatía).	

Manometría esofágica de alta resolución	mide los cambios de presión generados por la contracción de la pared esofágica y los cambios de tono a través de varios sensores que registran de manera simultánea la presión desde la faringe hasta el esfínter esofágico inferior	
Prueba de impedancia esofágica	detecta el movimiento del bolo intraluminal a través de la conductancia registrada entre electrodos introducidos a través de un catéter. La dirección y velocidad del transporte del aire y el bolo alimentario ayudan a evaluar la función peristáltica y el reflujo de contenido gástrico ácido y no ácido. Proporcionar perspectiva de la integridad de la mucosa	

Síntomas de enfermedad esofágica:

- Pirosis (ardor subesternal) -> más frecuente
- Dolor torácico sin pirosis
- Disfagia
 - disfagia orofaríngea (acompañada de salivación, disartria, regurgitación nasal, tos con aspiración)
 - disfagia inducida por anomalías en el cuerpo del esófago
- Regurgitación
- Impactación de alimento
 - síndrome «del asador», en el que el bolo alimentario compactado obstruye o comprime la tráquea
 - acompañado de dolor torácico súbito y sensación de adherencia del alimento

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Definición:

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico al esófago produce síntomas o complicaciones problemáticos.

→ Definida como al menos un episodio semanal de pirosis o regurgitación ácida

Epidemiología:

Prevalencia en:

- Países occidentales -> 10 al 20%
- Países asiáticos -> 5%
- EU -> 18 al 28%
- Latinoamérica -> 11.9%
- México 19%

Fisiopatología:

El esófago está protegido de los efectos perjudiciales del contenido gástrico refluído por:

- barrera anti reflujo en la unión gastroesofágica

- esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, el ligamento frenoesofágico y el ángulo de His
- mecanismos de aclaramiento esofágico
 - peristalsis esofágica, gravedad y salivación.
- factores de defensa epitelial
 - epitelio escamoso estratificado resistente al ácido, uniones estrechas que impiden infiltración del ácido, capa de moco y bicarbonato que neutraliza, capacidad reparadora.

Reflujo de contenido gástrico al esófago

En personas sanas	En personas con ERGE
Contenido gástrico refluido es eliminado a través de un proceso desarrollado en dos etapas: la eliminación del volumen refluido por medio del peristaltismo y la neutralización de pequeñas cantidades de ácido residual por la débil alcalinidad de la saliva. El reflujo fisiológico se registra sobre todo cuando el esfínter esofágico inferior se relaja de manera transitoria en ausencia de deglución, debido a un reflejo de mediación vagal que es estimulado por la distensión gástrica.	La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior o una presión en reposo baja del mismo puede generar regurgitación, en especial cuando aumenta la presión intraabdominal. Causas: ● Hernia hiatal ● Bolsa de ácido no tamponada en el cardias gástrico (también en personas sanas) ● Aumento de la grasa intraabdominal -> elevada presión intragástrica + separación diafragma - EEI

Cuadro clínico:

Manifestaciones clínicas: ● pirosis ● regurgitación ● regurgitación de ácido ● dolor torácico ● disfagia ● odinofagia ● tos crónica ● laringitis ● asma ● erosiones dentales ● halitosis	Síntomas que no están claramente relacionadas con la ERGE: ● faringitis ● sinusitis ● otitis media ● fibrosis pulmonar idiopática	Lesiones esofágicas: ● ulceraciones en el conducto esofágico ● fibrosis con estenosis ● metaplasia cilíndrica (esófago de Barrett) ● adenocarcinoma esofágico
--	--	--

NOTA:

Marea alcalina = mal del puerco

Complicaciones:

- Esofagitis
- Anillo o estenosis
- Metaplasia de Barret
- Adenocarcinoma
- Complicaciones respiratorias

Diagnóstico:

- ★ Erosiones de la mucosa + síntomas típicos -> dolor epigástrico = Síntoma pivote de ERGE
- ★ Esofago de Barret
- ★ Estenosis en ausencia de malignidad

→ Posibilidad de iniciar terapia empírica con IBP sin endoscopia (por 8 a 12 semanas)

Indicaciones de endoscopia:

- Síntomas sugestivos de complicación:
 - Disfagia
 - pérdida de peso no intencionada
 - hematemesis
- Falla en la respuesta a terapia por IBP.
- Pacientes con factores de riesgo para EB (al menos 3):
 - >50 años
 - Sexo masculino
 - Raza blanca
 - Historia familiar de EB o adenocarcinoma esofágico
 - Síntomas prolongados de ERGE
 - Tabaquismo
 - Obesidad

TABLE 2. Indications for endoscopy in patients with GERD

GERD symptoms that are persistent or progressive despite appropriate medical therapy
Dysphagia or odynophagia
Involuntary weight loss > 5%
Evidence of GI bleeding or anemia
Finding of a mass, stricture, or ulcer on imaging studies
Screening for Barrett's esophagus in selected patients (as clinically indicated)
Persistent vomiting (7-10 days)
Evaluation of patients before or with recurrent symptoms after endoscopic or surgical antireflux procedures

- Clasificación de Hill -> clasificación endoscópica de la hernia hiatal
- Clasificación de los angeles -> clasificación en base a ulceración en la hernia hiatal

Indicaciones de biopsias:

- Paciente inmunocomprometido
- Ulceraciones irregulares y/o profundas
- Esofagitis de distribución proximal
- Presencia de masas o nódulos
- Bulas sugerentes de pénfigo vulgar
- Cambios visibles de esofagitis eosinofílica
- Estenosis irregulares sugerentes de malignidad
- En pacientes con disfagia sin evidencia de esofagitis erosiva (evaluación de esofagitis eosinofílica)

NOTA: Puntos clave

- 50% de los pacientes con síntomas de ERGE van a tener hallazgos normales en la EGD
- No se considera la biopsia de uso rutinario en el ERGE
- El diagnóstico se puede basar en los síntomas típicos, obviando la EGD
- Terapia de 8 a 12 semanas con IBO es adecuado para mejorar la lesión mucosa en los pacientes con esofagitis erosiva severa (repetir EGD)
- Con la terapia anterior, disminuye el diagnóstico de EB hasta el 12%

Tratamiento:

Medidas terapéuticas:

- Evitación de los alimentos y las bebidas que generan síntomas, como el alcohol, el café y las comidas muy condimentadas, o también de las cenas a horas tardías.
- Elevación de la cabecera de la cama -> px con regurgitación o pirosis nocturna.
- Pérdida de peso -> px obesos

Farmacoterapia:

FÁRMACO	DOSIS
ANTIÁCIDOS: LÍQUIDOS (PARA TAMPONAR EL ÁCIDO Y AUMENTAR LA PEEI)	
Por ejemplo, antiácidos de magnesio-aluminio (capacidad de neutralización ácida, 25 mEq/5 ml)*	15 ml cuatro veces al día, 1 h después de las comidas y al acostarse, o según sea necesario
ALGINATO SÓDICO, BICARBONATO SÓDICO Y CARBONATO CÁLCICO (PARA REDUCIR EL REFLUJO MEDIANTE UNA BARRERA MECÁNICA VISCOSA Y TAMPONAR EL ÁCIDO)	
Al(OH) ₃ , NaHCO ₃ , trisilicato de Mg, ácido alginico	2-4 comprimidos cuatro veces al día y al acostarse o cuando sea necesario
ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE H₂ (PARA REDUCIR LA SECRECIÓN DE ÁCIDO)	
Cimetidina	400 mg dos veces al día o 200 mg cuatro veces al día
Ranitidina	150 mg dos a cuatro veces al día o 10 ml cuatro veces al día; dosis de mantenimiento, 150 mg dos veces al día o 10 ml dos veces al día
Famotidina	20-40 mg dos veces al día o 2,5-5 ml dos veces al día
Nizatidina	150 mg dos veces al día
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (PARA REDUCIR LA SECRECIÓN DE ÁCIDO Y EL VOLUMEN GÁSTRICO)[†]	
Omeprazol	20-40 mg/día; dosis de mantenimiento, 20 mg/día
Lansoprazol	15-30 mg/día; dosis de mantenimiento, 15 mg/día
Pantoprazol	40 mg/día; dosis de mantenimiento, 40 mg/día
Rabeprazol	20 mg/día; dosis de mantenimiento, 10-20 mg/día
Esomeprazol	20-40 mg/día; dosis de mantenimiento, 20 mg/día
Dexlansoprazol	30-60 mg/día; dosis de mantenimiento, 30 mg/día

Esofagitis

Definición:

Inflamación de la mucosa que recubre al esófago

Etiología:

- ERGE
- infecciones (virus)
- reacciones alérgicas (esofagitis eosinofílica)
- medicamentos
- radiación
- bajo tono del EEI por anestesia
- cambios anatómicos
- aumento en la frecuencia de contracción gástrica o volumen de contenido
- vómitos persistentes o crónicos
- traumas físicos por cuerpo extraño
- alcohol y tabaquismo

Clasificación:

Esofagitis aguda infecciosa	• Agente etiológico: Candida (simbiosis) • inmunosupresión (SIDA, quimio, trasplante) • desde boca a intestino
Esofagitis caustica	Es una inflamación aguda o crónica por la ingestión de sustancias tóxicas.

	Causas: (puede ser accidental o con intención suicida) • soluciones altamente alcalinas (hidróxido sódico) • soluciones fuertemente ácidas (ácido sulfúrico) • limpiadores, domésticos o industriales, suavizantes de pelo, limpiadores de hornos e inodoros y pilas de botón. Manejo: endoscopia de urgencia para determinar el grado de la lesión. Complicaciones: estenosis crónica y riesgo de cáncer esofágico		
Esofagitis medicamentosa	Las pastillas pueden causar lesiones esofágicas al producir: • una solución ácida cáustica (ácido ascórbico y sulfato ferroso) • una solución alcalina cáustica (alendronato, pilas de botón ingeridas accidentalmente) • al poner una solución hiperosmolar en contacto con la mucosa esofágica (cloruro potásico) • al inducir toxicidad farmacológica directa sobre la mucosa esofágica (tetraciclina) Otros factores que contribuyen: • estenosis -> acalasia • cayado aórtico prominente que comprima el esófago • ingestión inadecuada de la pastilla por falta de ingestión de líquido • por postura inapropiada → Localización más frecuente: a nivel del EEI → Síntomas: odinofagia grave de inicio → Hallazgos radiográficos y endoscópicos: úlcera definida o esofagitis difusa aguda. → Tratamiento: suspensión de la medicación hasta que la lesión remita.		
Esofagitis crónica	• Se produce con mayor frecuencia • Resultado de múltiples episodios de inflamación aguda • Se recomiendan cambios en el estilo de vida		
Esofagitis eosinofílica	Probablemente es causada por una respuesta inmunitaria o antigénica aberrante a alimentos y aeroalergenos que inducen inflamación crónica con eosinofilia densa de la mucosa esofágica. Es una enfermedad crónica resultante de la inflamación selectiva del esófago de manera predominante por eosinófilos, un tipo de leucocitos sanguíneos que participan habitualmente en las enfermedades alérgicas. Se ha considerado una forma de alergia alimentaria debido a que sus agentes causantes más frecuentes son los alimentos, que causan la inflamación esofágica debido a una respuesta anómala. En sangre periférica: Valores normales eosinófilos: 1 a 4% (30 a 350 / mcL) Eosinofilia: > 500/mcL En biopsia para dx de esofagitis eosinofílica: > 15 eosinófilos por campo de mayor aumento • Es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes (varones) • Prevalencia estimada es de 0,5-1 caso por cada 1.000 personas Manifestaciones clínicas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> De origen específico: • Anorexia • Depresión </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Derivados de la irritación esofágica: • Disfagia • Regurgitación </td> </tr> </table>	De origen específico: • Anorexia • Depresión	Derivados de la irritación esofágica: • Disfagia • Regurgitación
De origen específico: • Anorexia • Depresión	Derivados de la irritación esofágica: • Disfagia • Regurgitación		

- Fiebre
- Pérdida de peso
- Deshidratación

- Sialorrea
- Odinofagia

- Estenosis en parte superior
- Imágenes en anillos en la evaluación con bario

Niños:

- incapacidad para desarrollarse
- náuseas
- vómitos
- dolor abdominal
- síntomas de dispepsia

Adultos:

- disfagia para alimentos sólidos
- impactación de alimento
- dolor torácico

Patogenia:

1. Mucosa esofágica se daña -> proteína básica mayor eosinofílica y citoquinas
2. Se mantienen ahí por: IL3, IL5, factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos
3. Inflamación crónica -> remodelamiento (fibrosis y engrosamiento de la pared)

Relación entre la EE, las atopias y los antecedentes de alergias

En los pacientes con EE hay una sobreexpresión de eotaxina, que mediante la eotaxina-3 controla el reclutamiento eosinofílico mediado por antígenos

★ Solo ¼ de los px con EE NO se relaciona con alergias.

Diagnóstico:

- Se establece por los signos clásicos en la endoscopia, como los surcos lineales, los exudados blancos y la presencia de varios anillos
- Biopsias que demuestren un infiltrado eosinofílico (>15 CMA)
- Surcos longitudinales
- fragilidad de la mucosa
- atenuación del patrón vascular epitelial
- Estenosis focal o segmentaria
- cuadro clínico compatible

- La manometría de 24 hrs puede contribuir al encontrar dismotilidad esofágica
- Otros métodos: Rx simple, de contraste y radioscopia.

Diagnóstico diferencial:

- ERGE -> se diferencia de ERGE ya que ERGE el infiltrado eosinofílico y síntomas mejoran con IBP y en la esofagitis eosinofílica no ocurre esto.
- Hernia del hiato
- Úlceras gástricas que cursan con vómito persistente
- Alergia alimentaria
- Gastroenteritis eosinofílica
- Candidiasis esofágica
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Enfermedad celiaca
- Infección parasitaria
- Esofagitis viral
- Sx de Churg-Strauss
- Sx hipereosinofílico
- Acalasia

Tratamiento:

- dietas de eliminación -> 4 o 6 alimentos, a saber, proteína de leche de vaca (caseína), soja, trigo, huevo, cacahuetes y otros frutos secos, y marisco.
- 2 meses de IBP
- 2 meses de corticoides tópicos (como fluticasona deglutida, 880µg dos veces al día, o suspensión de budesonida, 1mg dos veces al día)
- ciclo de 1 mes con corticoides sistémicos (prednisona, comenzando con 40mg y reduciéndose de forma gradual a continuación, disminuir dosis el 25% cada 72 hrs) -> OCASIONALMENTE
- Endoscopia -> urgencia de atascos de alimento

Tratamiento general para esofagitis:

- Esofagitis aguda: reposar esofago durante 24 a 48 hrs
- Esofagitis por reflujo: Evitar comida por la noche porque reduce el tono del EEI durante el sueño.
- Esofagitis crónica o intensa: obliga a poner un catéter de alimentación gástrica.
- Manejo quirúrgico: Funduplicatura de Nissen (también para hernia hiatal)

Fármacos:

- Antiácidos
- Antisecretores: Anti H2 e IBP
- Citoprotector: Sucralfato
- Procinéticos: Aumenta tono de EEI y acelera vaciamiento gástrico

Complicaciones de esofagitis:

- Estenosis: aparece en tercio inferior del esofago, síntoma principal disfagia, tx: dilatación endoscópica.
- Esofago de Barret: sustitución del epitelio escamoso del esofago a epitelio cilíndrico. Puede haber estenosis, úlcera, hemorragia y adenocarcinoma.
- Hemorragia digestiva: presentación de anemia crónica debido a pérdida oculta de sangre en heces.

Esofago de barret

Definición:

- Lesión premaligna -> potencial de desarrollar adenocarcinoma de esofago
- Reemplazo del epitelio escamoso estratificado de la porción distal del esofago por epitelio columnar, sospechado por visión endoscópica y corroborado por el estudio histopatológico con el reporte de metaplasia intestinal.

Epidemiología:

- Incidencia global en población general: 1.6 a 1.7%
- Riesgo de progresión a adenocarcinoma: 0.5 a 1% anual
- EB aumenta el riesgo de CE de 30 a 40 veces más que en población general
- Probabilidad de encontrar EB en endoscopia:
 - Sin síntomas: 0.05 a 2%
 - Con síntomas: 12%
- Incidencia de 0.26%
- Riesgo de progresión a adenocarcinoma menor a 1%
- Se cree que la incidencia es menor a otros países debido a factores genéticos, étnicos y ambientales

Prevalencia de Barret:

- ERGE: 5 A 10%
- Esofagitis erosiva: 12 a 15%
- Estenosis esofágica péptica: 30%

Relación hombre:mujer 3:1

Edad promedio: 55 años

Fisiopatología: - Afección adquirida como resultado de daño crónico a la mucosa del esófago - Mecanismo principal: reflujo gastroesofágico - Secuencia de EB a adenocarcinoma: Reflujo gastroesofágico -> Metaplasia intestinal -> Neoplasia intestinal de grado bajo -> Neoplasia intraepitelial de grado alto -> Adenocarcinoma.		
Cuadro clínico: Px con ERGE: - Pirosis - Regurgitación - Disfagia Factores de riesgo: - Tabaquismo - Sexo masculino - Edad >50 - ERGE crónica - Obesidad (IMC >30) - Alteraciones de la mucosa - Nodularidad - Displasia de alta malignidad NOTA: Características de la melena - color alquitranado - consistencia pastosa - pegajosa - olor fétido	Diagnóstico: - Endoscopia superior con toma de biopsia en la porción distal del esófago - Evidencia histopatológica Estadios: - Línea Z: cambios en el epitelio o unión escamocolumnar. - Unión esófago-gástrica: límite proximal de los pliegues gástricos longitudinales e insuflación parcial - Contracción hiatal o pinzamiento esofágico: impresión que generan los pilares del diafragma. Clasificación de Praga: extensión de barret longitudinal y circunferencial Clasificación de Paris: Evaluación de pólipos Riesgo de evolución a ACE: 30 a 40 veces más riesgo de ACE - Riesgo progresión cáncer (EB no displásico): 0.2 a 0.5% por año - Riesgo progresión cáncer (EB displásico bajo grado): 0.7% por año - Riesgo progresión cáncer (EB displásico alto grado): 7% por año 90% de los px con EB mueren por distintas causas de ACE.	Tratamiento: - Quimioprevención - Tratamiento endoscópico - Tratamiento quirúrgico funduplicatura de Nissen

Diverticulitis

Definición: Bolsas o sacos que se forman en la pared del esófago.		
Clasificación:		
Por origen: - Congénitos (múltiples o medio torácicos) - Adquiridos: por pulsión o tracción	Por localización: - Faringoesofagicos o de Zenker (75%) - Epibronquicos o medio torácicos - Epifrenicos	Por patogenia: - Pulsión: Zenker, epifrénicos e intramurales - Tracción: Epibronquicos (en el tercio medio secundario a patologías mediastínicas / cicatrices o adherencias periesofágicas)
Fisiopatología: ★ Divertículo de Zenker: - Es falso, no comprende la capa muscular. -> Protrusión progresiva de la mucosa en la pared posterior de la		

faringe por encima del esfínter esofágico superior a través de triángulo de Killian o Leimer.

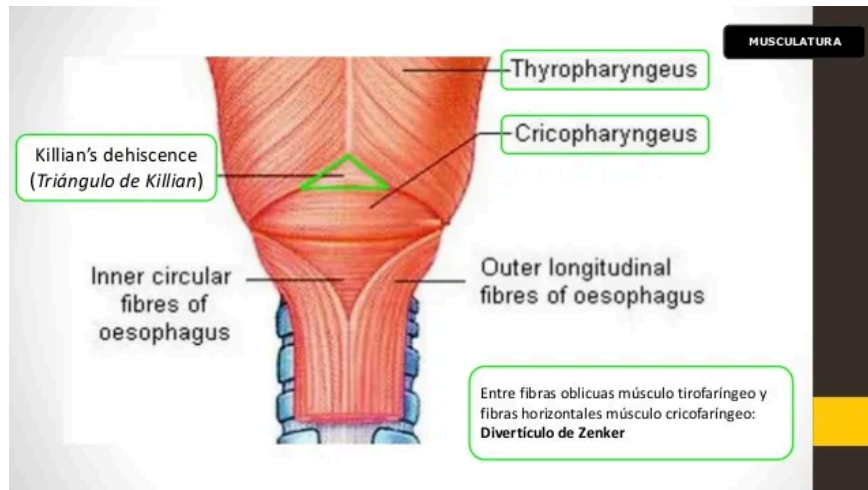
- Secundario a una incoordinación de la faringe y la relajación del EES.
- Es el más frecuente (75%).
- Edad: >50 años
- Frecuencia: sexo masculino

→ Acalasia cricofaríngea

◆ Herniado del triángulo de Killian -> Entre fibras de músculo cricofaríngeo y estilohioideo -> Mediastino superior espacio prevertebral

◆ Mecanismo:

1. Pérdida de la sincronización en deglución
2. Falta de relajación del esfínter cricofaríngeo
3. Violenta contracción faríngea
4. Impulso de bolo alimenticio
5. Hiperpresión en cavidad faríngea
6. Punto de menor resistencia en cara posterior izquierda (triángulo de Killian)
7. Protrusión mucosa esofágica
8. Divertículo faringoesofágico por pulsión



Cuadro clínico:

- Disfagia
- Disfonía
- Regurgitación
- Halitosis
- Deglución ruidosa
- Tos
- Masa palpable en el cuello o región supraclavicular
- Aspiración -> Neumonía
- Sialorrea

Diagnóstico:

- Esófagograma: Permite apreciar forma, tamaño y ubicación del divertículo
- Videofluoroscopia: Permite objetivar la dinámica de la región evaluando los tiempos de deglución y sus alteraciones como la incoordinación motora.
- Endoscopia: riesgo de perforar el divertículo. SOLO indicado en sospecha de carcinoma o cuerpo extraño. Permite ver paredes del divertículo y contenido.

Tratamiento:

Manejo quirúrgico:

- Diverticulectomía + miotomía del músculo cricofaríngeo
- Miotomía (sin diverticulectomía)
- Diverticulopexia
- Tratamiento endoscópico

Complicaciones postoperatorias:

- Infección de la herida (2%)
- Parálisis recurrente (5%)
- Estenosis faríngea
- Recidiva (4%)
- Mortalidad diverticulectomía + miotomía (2%)